Istruzioni: Scrivere immediatamente su ogni foglio cognome, nome e numero di matricola. È consentito utilizzare esclusivamente i fogli forniti dalla commissione. Tutto il materiale personale (quaderni, appunti, dispositivi elettronici), deve essere riposto nello zaino - che deve rimanere chiuso - o depositato sulla cattedra. I dispositivi elettronici (telefoni, smartwatch, fitness band, auricolari, tablet, ecc.) atti alla ricezione di informazioni devono essere spenti e non devono essere mai visibili durante la prova. La prova ha una durata di **3 ore**. Ogni violazione delle regole comporterà l'immediato annullamento della prova.

Esercizio 1

La Hero Association vi commissiona la realizzazione di un sistema informativo per gestire i propri iscritti. In particolare, Il sistema consentirà a un amministratore di registrare nuovi eroi, specificando il nome, l'alias, la classe di appartenenza (C, B, A o S), le abilità principali e altri dettagli rilevanti. Oltre alla registrazione, l'amministratore potrà assegnare nuove missioni a uno o più supereroi, definendo per ciascuna il tipo di minaccia, il livello di pericolo e l'area geografica interessata. Una volta avviata la missione, sarà possibile aggiornarne lo stato, indicando se è stata completata con successo oppure fallita.

Ogni supereroe avrà accesso al proprio profilo, dove potrà consultare l'elenco delle missioni assegnate e il proprio ranking, aggiornato in base alle performance e alla popolarità. I supereroi, inoltre, potranno richiedere di non fare più parte dell'associazione, inviando un'apposita richiesta. Gli amministratori possono accettare o rifiutare tale richiesta.

Il sistema prevede anche la possibilità di promuovere un supereroe che si sia distinto per le proprie gesta o abbia ottenuto particolare visibilità mediatica. In questi casi, l'amministratore seleziona l'eroe e ne modifica il ranking all'interno della classe o ne assegna una nuova classe di appartenenza. A seguito della promozione, il sistema pubblica automaticamente una notizia sui canali social ufficiali della Hero Association, utilizzando le API del servizio esterno OPSocial. Si precisa che tra una promozione e l'altra, per motivi burocratici, devono passare almeno 2 settimane. Se si prova a promuovere un eroe senza che sia passato sufficiente tempo dall'ultima promozione, il sistema deve mostrare un messaggio d'errore.

Si svolgano i seguenti punti, usando la propria conoscenza del dominio per derivare dettagli non definiti nei requisiti.

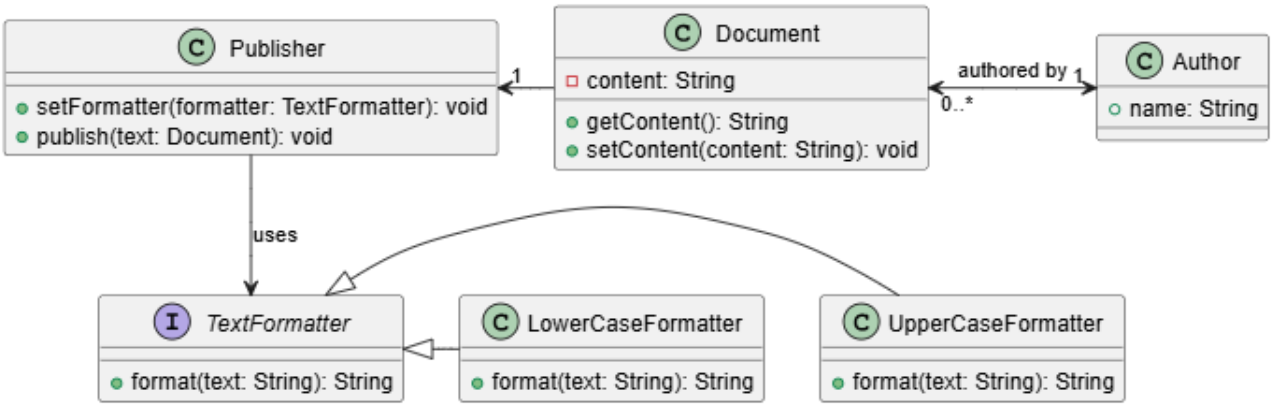
a. Modellare tutti i requisiti funzionali del sistema descritto sopra utilizzando uno Use Case Diagram;
b. Realizzare i mock-up dell'applicazione descritta, relativamente alla funzionalità di promozione di un eroe.
c. Dettagliare il caso d'uso relativo alla funzionalità di promozione di un eroe, per mezzo descrizioni testuali strutturate secondo un formalismo tabellare come quello proposto da A. Cockburn.

Esercizio 2

Spiega come i principi SOLID contribuiscono alla scrittura di codice pulito in Java. Quale principio ritieni più critico per mantenere un design flessibile e facilmente manutenibile? Fornisci un esempio di violazione di uno di questi principi e come correggerla.

Fac simile

Esercizio 3



Si consideri il class diagram riportato sopra, in cui il modificatore di visibilità "*public*" è rappresentato con un cerchio, mentre "*private*" con un quadrato.

a. Scrivere tutto il codice Java che è possibile desumere dal diagramma.
b. Il design descritto nel diagramma fa uso del principio di Dependency Injection? Motivare la risposta. In caso negativo, proporre una modifica al design che permetta di introdurre la Dependency Injection. Infine, discutere quali sono i vantaggi/svantaggi dell'adozione della Dependency Injection in questo contesto.
c. Identificare eventuali ulteriori pattern utilizzati (ad esempio *State*, *Strategy*, *Observer*, *Builder*, ecc.), motivando la risposta con riferimento alle classi e alle relazioni presenti. In caso affermativo, descrivere vantaggi/svantaggi derivanti dall'uso di tali pattern nel contesto specifico. In caso negativo, proporre una possibile estensione o modifica del design che permetta di introdurre un pattern utile.

Esercizio 4

In un sistema informatico, la gestione delle utenze avviene secondo le modalità descritte di seguito. Un'utenza appena creata da un amministratore risulta inizialmente sospesa. L'utenza diventa attiva solo dopo che l'utente effettua il primo accesso utilizzando le credenziali fornite dall'amministratore e modifica contestualmente la password. In caso di fallimento di un'operazione di login, il sistema impone un blocco temporaneo di 60 secondi prima di consentire un nuovo tentativo, al fine di ridurre il rischio di attacchi brute force. Se l'utente fallisce 5 tentativi consecutivi di login, l'utenza viene bloccata per motivi di sicurezza. Un'utenza bloccata può essere sbloccata in due modi: tramite il codice PUK fornito insieme alle credenziali iniziali; tramite intervento diretto di un amministratore. Nel caso di intervento dell'amministratore, l'utenza torna allo stato di sospesa, e l'utente dovrà modificare nuovamente la password al primo accesso successivo. Se l'utente inserisce un codice PUK errato, l'utenza rimane bloccata fino a quando non interviene un amministratore.

Si specifichi tramite uno Statechart il comportamento di un'utenza, evidenziando i vari stati in cui un'utenza può trovarsi e le transizioni in funzione delle azioni di utenti e amministratore.

Facsimile